



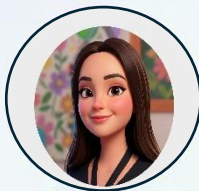
CentinelaIRTRA

Tecnología que protege, diversión que continúa

Sistema autónomo de seguridad para zonas de operación y mantenimiento — IRTRA Petapa



Integrantes del equipo



Natalia Navarro



Sofía Chávez



Mauricio Gaitán

↪ Aquí va la foto de cada integrante (avatares creados con IA)



Resumen del proyecto

CentinelaIRTRA es un sistema autónomo de seguridad que detecta la presencia de personas en zonas de operación y mantenimiento del parque IRTRA Petapa. Utiliza sensores de movimiento y un sensor ultrasónico para identificar intrusiones en tiempo real. Al detectar una presencia no autorizada, activa una alerta visual y sonora para prevenir accidentes y proteger al personal técnico y a los visitantes.



Justificación

La implementación de este sistema es esencial para reducir riesgos en áreas de alta operación, donde la supervisión humana no es suficiente. Además, moderniza la infraestructura de seguridad del parque, mejora la eficiencia operativa y contribuye a una experiencia más segura para todos los usuarios.



ODS impactado

3 SALUD Y BIENESTAR



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Contribuye a la seguridad y bienestar de las personas, y fomenta la innovación tecnológica en infraestructura segura y sostenible.

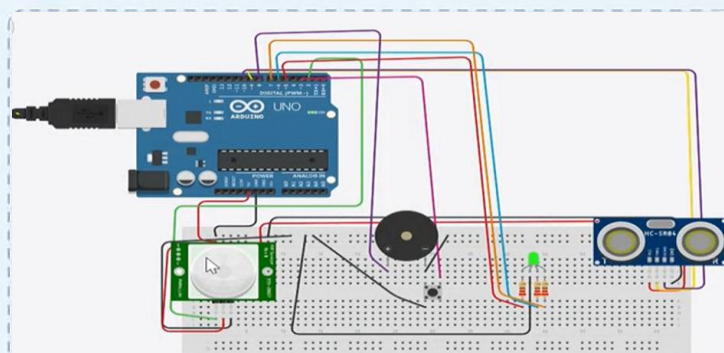


Materiales técnicos

	Componente	Estado
	Arduino Uno	✓ FUNCIONA
	Sensor ultrasónico (HC-SR04)	✓ FUNCIONA
	Sensor PIR	✓ FUNCIONA
	LED RGB	✓ FUNCIONA
	Buzzer	✓ FUNCIONA
	Push button	✓ FUNCIONA



Circuito en Tinkercad



Funcionamiento del sistema

- 1 El sensor de movimiento (PIR) detecta la presencia de una persona en la zona restringida.
- 2 El sensor ultrasónico verifica la distancia y confirma la intrusión.
- 3 El Arduino procesa la información de ambos sensores.
- 4 Se activa una alerta visual (LED RGB) y sonora (buzzer).
- 5 El sistema permanece en monitoreo continuo.



Más seguridad,
menos riesgos



Enlace a GitHub



GITHUB



Enlace al Podcast



Podcast



CentinelaIRTRA